

LA TAVOLA PERIODICA

La tavola periodica degli elementi come la conosciamo ad oggi, è stata inventata dallo scienziato e chimico russo Dmitrij Mendeleev e il chimico tedesco Lothar Meyer nel 1869. La tavola periodica



nasce da una necessità, in quanto più si andava avanti nello scoprire gli elementi e più si aveva bisogno di un sistema dove riportarli in maniera organizzata e universale per tutti. Così i primi studiosi iniziarono a scrivere gli elementi su delle liste, questo metodo andava bene fino a che gli elementi erano pochi, ma quando gli elementi iniziarono ad aumentare ci si rese conto che non si dovevano elencare ma bensì raggruppare, e quindi ci pensò un primo scienziato, ovvero Wolfgang Döbereiner che nel 1817 li raggruppò a gruppi di 3 elementi mettendo nello stesso gruppo gli elementi con caratteristiche chimiche simili, fino ad arrivare poi a Mendeleev che ordinava gli elementi in base alla loro massa atomica, sfruttando inoltre la periodicità delle proprietà chimiche per riunire negli stessi gruppi elementi con proprietà chimiche simili. Nel 1871 Mendeleev aggiornò la versione originaria della sua tavola periodica aggiungendo un ottavo gruppo per i gas nobili che gli scienziati nel frattempo stavano scoprendo.

TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI

www.periodici.com

Quali sono gli otto gruppi che Mendeleev mise all'interno della Tavola?

Gli otto gruppi che possiamo trovare consultando la Tavola Periodica sono:

- Gruppo I: Metalli Alcalini
- Gruppo II: Metalli Alcalino-Terrosi
- Gruppo III: Gruppo del Boro
- Gruppo IV: Gruppo del Carbonio
- Gruppo V: Gruppo dell'Azoto
- Gruppo VI: Gruppo dell'Ossigeno
- Gruppo VII: Alogeni
- Gruppo VIII: Gas Nobili

Prima abbiamo parlato di massa atomica, quest'ultima grandezza sta ad indicare la massa di un singolo atomo di un determinato elemento, ad esempio, se noi andiamo sulla tavola periodica e cerchiamo l'ossigeno vedremo che la sua massa atomica è pari a 16u, ciò ci indica che un atomo di ossigeno pesa 16u, dove u sta per Dalton. Il Dalton è l'unità di misura che si utilizza per pesare gli atomi e corrisponde ad 1/12 della massa di un atomo dell'isotopo 12 del carbonio, quindi è una misura immensamente piccola.

In questa attività ci è anche stato chiesto di parlare dei composti semplici, che cosa sono?

I composti semplici sono dei composti (gruppo di sostanze) scomponibili in sostanze più semplici attraverso reazioni chimiche, un esempio di composto semplice può essere H_2O ovvero l'acqua, questo composto è definito semplice perché può essere scomposto in due sostanze, ovvero l'Idrogeno e l'Ossigeno, che però a loro volta non sono scomponibili e quindi vengono chiamati elementi. Concludiamo questa attività parlando della massa molecolare di un composto, che sarebbe la somma delle masse atomiche di tutti gli atomi che compongono la molecola, si calcola sommando le masse atomiche di ciascun elemento, moltiplicando ciascuna per il numero di atomi presenti nella formula chimica e poi sommando i risultati.